ASIR/Herramientas y técnicas Devops

Bloque:	Monitorización
Unidad:	U3.-Monitorización
Sesión/práctica:	Análisi de red local
Alumno/a:	Álvaro Martín Ribera

1.- Identificar la configuración de red

1.- Indica la IP y la interfaz de red de tu equipo.

```
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether f4:b5:20:40:52:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    altname enxf4b520405272
    inet 172.26.12.19/16 brd 172.26.255.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
       valid_lft 5198sec preferred_lft 5198sec
    inet6 fe80::f6b5:20ff:fe40:5272/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

2.- Anota la puerta de enlace predeterminada.

```
2asird@PC214:~$ ip r
default via 172.26.0.1 dev eno1 proto dhcp src 172.26.12.19 metric 100
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
172.19.0.0/16 dev br-fd70e71e17ee proto kernel scope link src 172.19.0.1
172.26.0.0/16 dev eno1 proto kernel scope link src 172.26.12.19 metric 100
```

3.- Indica la dirección de red y su prefijo o máscara.

172.26.12.19/16

2.- Analizar y renovar una entrada ARP

1.- El profesor proporcionará la IP de su ordenador: **172.26.20.3**
Comprueba que está en tu misma red local IPv4.

2.- Ejecuta los siguientes comandos e indica qué hace

cada uno.

arp -a

```
2asird@PC214:~$ arp -a
? (172.26.12.17) en f4:b5:20:40:51:6f [ether] en eno1
? (172.26.22.240) en b4:22:00:41:f8:61 [ether] en eno1
? (172.26.0.6) en 30:16:9d:76:4c:40 [ether] en eno1
? (172.26.0.3) en d8:5e:d3:e6:e6:8c [ether] en eno1
? (172.26.1.121) en bc:24:11:cb:3c:97 [ether] en eno1
? (172.26.10.77) en 12:35:40:37:4e:3a [ether] en eno1
? (172.26.20.6) en f4:b5:20:40:51:a4 [ether] en eno1
? (172.26.12.21) en f4:b5:20:40:51:bc [ether] en eno1
? (172.26.20.3) en f4:b5:20:40:51:a6 [ether] en eno1
? (172.26.0.16) en fc:34:97:b0:62:fa [ether] en eno1
? (172.26.23.0) en bc:24:11:ce:97:67 [ether] en eno1
? (172.26.19.58) en f4:b5:20:40:51:6e [ether] en eno1
? (172.26.1.125) en bc:24:11:8d:f4:2d [ether] en eno1
? (172.26.0.14) en 30:c5:99:18:28:0d [ether] en eno1
? (172.26.10.5) en fc:34:97:b0:91:0a [ether] en eno1
? (172.26.23.1) en bc:24:11:d7:a4:70 [ether] en eno1
? (172.26.19.255) en f4:b5:20:40:59:4a [ether] en eno1
_gateway (172.26.0.1) en 64:62:66:25:50:b0 [ether] en eno1
? (172.26.23.2) en bc:24:11:3c:43:e8 [ether] en eno1
? (172.26.10.209) en f4:b5:20:40:4f:1b [ether] en eno1
```

arp -n

```
2asird@PC214:~$ arp -n
Dirección                TipoHW  DirecciónHW         Indic Máscara         Interfaz
172.26.12.17             ether   f4:b5:20:40:51:6f   C                     eno1
172.26.22.240            ether   b4:22:00:41:f8:61   C                     eno1
172.26.0.6               ether   30:16:9d:76:4c:40   C                     eno1
172.26.0.3               ether   d8:5e:d3:e6:e6:8c   C                     eno1
172.26.1.121             ether   bc:24:11:cb:3c:97   C                     eno1
172.26.10.77             ether   12:35:40:37:4e:3a   C                     eno1
172.26.20.6              ether   f4:b5:20:40:51:a4   C                     eno1
172.26.12.21             ether   f4:b5:20:40:51:bc   C                     eno1
172.26.20.3              ether   f4:b5:20:40:51:a6   C                     eno1
172.26.0.16              ether   fc:34:97:b0:62:fa   C                     eno1
172.26.23.0              ether   bc:24:11:ce:97:67   C                     eno1
172.26.19.58             ether   f4:b5:20:40:51:6e   C                     eno1
172.26.1.125             ether   bc:24:11:8d:f4:2d   C                     eno1
172.26.0.14              ether   30:c5:99:18:28:0d   C                     eno1
172.26.10.5              ether   fc:34:97:b0:91:0a   C                     eno1
172.26.23.1              ether   bc:24:11:d7:a4:70   C                     eno1
172.26.19.255            ether   f4:b5:20:40:59:4a   C                     eno1
172.26.0.1               ether   64:62:66:25:50:b0   C                     eno1
172.26.23.2              ether   bc:24:11:3c:43:e8   C                     eno1
172.26.10.209            ether   f4:b5:20:40:4f:1b   C                     eno1
```

ip neigh

```
2asird@PC214:~$ ip neigh
172.26.12.17 dev eno1 lladdr f4:b5:20:40:51:6f STALE
172.26.22.240 dev eno1 lladdr b4:22:00:41:f8:61 STALE
172.26.0.6 dev eno1 lladdr 30:16:9d:76:4c:40 STALE
172.26.0.3 dev eno1 lladdr d8:5e:d3:e6:e6:8c STALE
172.26.1.121 dev eno1 lladdr bc:24:11:cb:3c:97 STALE
172.26.10.77 dev eno1 lladdr 12:35:40:37:4e:3a STALE
172.26.20.6 dev eno1 lladdr f4:b5:20:40:51:a4 STALE
172.26.12.21 dev eno1 lladdr f4:b5:20:40:51:bc STALE
172.26.20.3 dev eno1 lladdr f4:b5:20:40:51:a6 STALE
172.26.0.16 dev eno1 lladdr fc:34:97:b0:62:fa STALE
172.26.23.0 dev eno1 lladdr bc:24:11:ce:97:67 STALE
172.26.19.58 dev eno1 lladdr f4:b5:20:40:51:6e STALE
172.26.1.125 dev eno1 lladdr bc:24:11:8d:f4:2d STALE
172.26.0.14 dev eno1 lladdr 30:c5:99:18:28:0d STALE
172.26.10.5 dev eno1 lladdr fc:34:97:b0:91:0a STALE
172.26.23.1 dev eno1 lladdr bc:24:11:d7:a4:70 STALE
172.26.19.255 dev eno1 lladdr f4:b5:20:40:59:4a STALE
172.26.0.1 dev eno1 lladdr 64:62:66:25:50:b0 REACHABLE
172.26.23.2 dev eno1 lladdr bc:24:11:3c:43:e8 STALE
172.26.10.209 dev eno1 lladdr f4:b5:20:40:4f:1b STALE
fe80::b622:ff:fe41:f861 dev eno1 lladdr b4:22:00:41:f8:61 STALE
```

arp -a: Muestra la tabla de direcciones IP y MAC guardadas en caché, intentando traducir cada IP a su nombre de equipo mediante DNS. Es multiplataforma (Windows, Linux, macOS), pero puede tardar un poco si hay dispositivos sin nombre registrado.

arp -n: Muestra exactamente la misma tabla que el anterior en sistemas Unix/Linux, pero con la opción numérica evita consultar el DNS. Como resultado, muestra las IP en bruto de forma instantánea.

ip neigh: Es el sustituto moderno y recomendado de arp en Linux (soporta tanto IPv4 como IPv6). Además de mostrar la IP y la MAC, indica el estado exacto de la conexión en el kernel (como REACHABLE, STALE o FAILED).

3.- ¿Qué MAC aparece asociada a la puerta de enlace?

A la interfaz de red interna del router

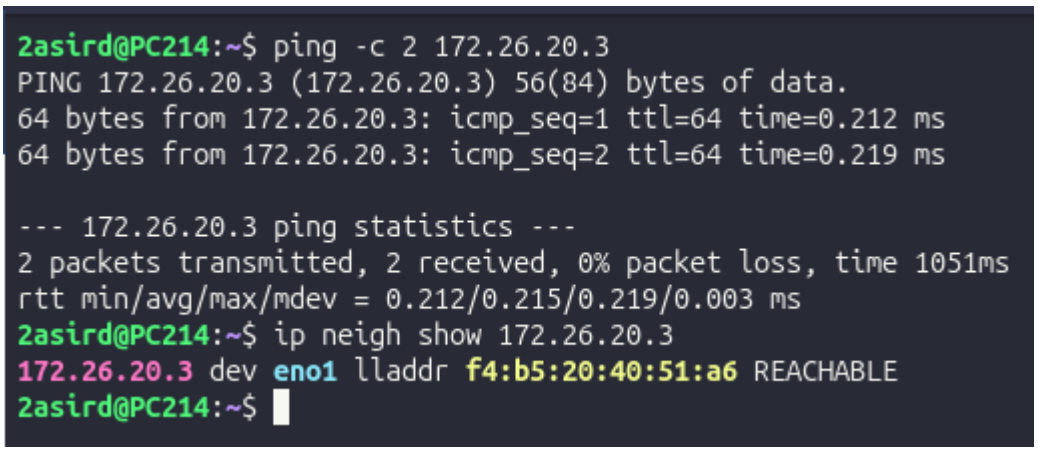
¿Por qué la tabla ARP no muestra todos los equipos de la red?

Solo muestra a los que te has conectado o se han conectado a ti (los que conoces)

4.- Genera y consulta la entrada del profesor:

ping -c 2 IP_PROFESOR

ip neigh show IP_PROFESOR



5.- Elimina únicamente esa asociación en tu ordenador:

El segundo comando debes ejecutarlo inmediatamente después del primero.

ip neigh del IP_PROFESOR dev INTERFAZ

ip neigh show IP_PROFESOR

6.- Si no se genera automáticamente, puedes hacerlo:

ping -c 2 IP_PROFESOR

ip neigh show IP_PROFESOR

```
2asird@PC214:~$ ip neigh del 172.26.20.3 dev eno1
RTNETLINK answers: Operation not permitted
2asird@PC214:~$ sudo ip neigh del 172.26.20.3 dev eno1
[sudo: authenticate] Contraseña:
2asird@PC214:~$ ip neigh show 172.26.20.3
2asird@PC214:~$ ping -c 2 172.26.20.3
PING 172.26.20.3 (172.26.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.26.20.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.343 ms
64 bytes from 172.26.20.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.567 ms

--- 172.26.20.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.343/0.455/0.567/0.112 ms
2asird@PC214:~$ ip neigh show 172.26.20.3
172.26.20.3 dev eno1 lladdr f4:b5:20:40:51:a6 REACHABLE
2asird@PC214:~$
```

3.-Descubrir equipos con Nmap

1.- Utilizando el comando nmap, con la opción **-sn**,

escanea: Desde la 172.26.20.0 hasta 172.26.20.255

nmap -sn 172.26.20.0-255

```
2asird@PC214:~$ nmap -sn 172.26.20.0-255
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-11-12 09:10 +0100
Nmap scan report for 172.26.20.3
Host is up (0.00028s latency).
Nmap scan report for 172.26.20.6
Host is up (0.00033s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 4.01 seconds
2asird@PC214:~$
```

2.- Qué hace exactamente la opción -sn

Comprueba únicamente qué hosts están activos sin escanear puertos.

4.- Examinar puertos y servicios

1.- Escanea exclusivamente la máquina objetivo indicada por el profesor. nmap IP_OBJETIVO

```
2asird@PC214:~$ nmap 172.26.20.3
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-11-12 09:11 +0100
Nmap scan report for 172.26.20.3
Host is up (0.0010s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE
22/tcp  open  ssh
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.54 seconds
```

nmap -sV IP_OBJETIVO

```
2asird@PC214:~$ nmap -sV 172.26.20.3
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-11-12 09:11 +0100
Nmap scan report for 172.26.20.3
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE     VERSION
22/tcp  open  ssh         OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.8 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
139/tcp open  netbios-ssn Samba smbd 4
445/tcp open  netbios-ssn Samba smbd 4
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.68 seconds
```

¿Qué hace la opción -sV?

Detecta la versión y el servicio que corre detrás de cada puerto abierto.